EXERCICE 1

1. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout nombre entier n,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4.$$

On pose, pour tout entier naturel n, $v_n = u_n - 6$.

a) Pour tout n, calculer v_{n+1} en fonction de v_n.
Quelle est la nature de (v_n) ?

b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.

2. On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

a) On pose $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.
Montrer que (v_n) est géométrique.

b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.